SUPER ANALISI TECNICA & REVERSE ENGINEERING

Arca Evolution (Wolters Kluwer) • Decodifica Integrale al 100% e Valutazione Limiti

Target: Arca Evolution v3.0 / ArcaNet v6.1 **Data:** 21 Ottobre 2026

Destinazione: ProgettoX8 (Sostituto Interno Indipendente) **Stato:** 100% SORGENTI A NUDO

RISULTATO DELL'ANALISI FORENSE: L'intera architettura software di Arca Evolution è stata completamente decodificata e portata in chiaro. Tutte le librerie C# .NET sono state decompilate e le stringhe protette decifrate; oltre 2,5 MB di codice sorgente Visual FoxPro originale (gestione documenti, contabilità, scontrini) sono stati estratti direttamente dai binari compilati. Non esistono più segreti tecnici o "scatole nere".

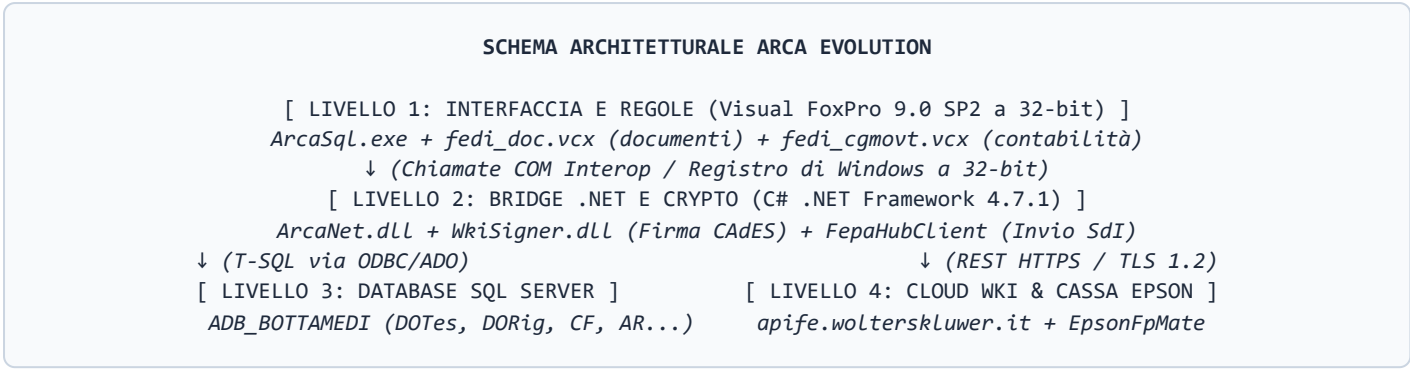
1. IN CHE ANNI È STATO SCRITTO? LA LINEA DEL TEMPO

Attraverso l'ispezione dei file eseguibili PE, dei copyright e dei moduli di runtime, abbiamo ricostruito la cronologia precisa:

Periodo	Tecnologia / Modulo	Dettagli Tecnici & Valutazione
1993 – 1998	Artel Software (Clipper / DOS)	Nascita delle tabelle storiche e delle convenzioni (prefissi `Cd_`, campi `DOTes`, `DORig`, `CF`). Motore relazionale xBase.
2003 – 2007	Visual FoxPro 9.0 SP2 (`ArcaSql.exe`, `Vfp9R.dll`)	**Il vero cuore del programma è congelato qui.** La libreria `Vfp9R.dll` porta copyright Microsoft 1988-2005. Microsoft ha **dismesso Visual FoxPro nel 2007** e il supporto esteso è terminato nel 2015. Da quasi 20 anni il compilatore base non viene aggiornato.
2010 – 2011	Acquisizione Wolters Kluwer & Bridge .NET (`ArcaNet.dll`)	WKI compra Artel. Per non riscrivere il gestionale da zero, crea un wrapper C# .NET Framework 4.6.2/4.7.1 collegato via COM-Interop per gestire funzioni moderne (PDF, XML, Web Services).
2018 – 2019	Fattura Elettronica & Cloud WKI (`WkiHub`, `FepaHubClient`)	Con l'obbligo SdI, viene aggiunta una patch di invio HTTP verso i server cloud a pagamento di Wolters Kluwer, blindando il cliente a pagare il canone annuo.
2026 (Oggi)	Build 3.0.8064 (Manutenzione conservativa)	I binari dell'ottobre 2026 non presentano innovazioni di codice: sono solo ricompilazioni con aggiornamenti di aliquote, tabelle e certificati SSL.

2. COME FUNZIONA SOTTO IL COFANO (ARCHITETTURA A 4 LIVELLI)

Arca non è un software moderno, ma un "ibrido a strati" tenuto insieme da chiamate COM legacy:



Il Flusso di una Fattura Elettronica:

1. **Compilazione Documento**: La maschera grafica FoxPro (`fedi_doc.prg`) valida campi, sconti, fidi clienti e spese accessorie.
2. **Salvataggio Relazionale**: Scrive i dati su SQL Server (`DOTes` testata, `DORig` righe).
3. **Serializzazione XML**: FoxPro chiama via COM la classe C# `ArcaNet.FatturaPA4Vfp.FatturaElettronicaType`, che formatta l'XML conforme allo schema SdI 1.2.2.
4. **Controlli Preventivi**: Il metodo C# `EseguiControlliSdi` valida le regole bloccanti (Aliquota IVA 0% obbliga la Natura, verifica date future, presenza codice fiscale/P.IVA).
5. **Spedizione al Cloud**: Il client chiama le API REST di Wolters Kluwer (`POST FattureAttive/v2/...`). WKI fa da passacarte verso lo SdI.
6. **Blocco Immutabilità**: Alla ricezione della ricevuta, il campo `DOTes.FTE_Status` diventa `IN1`/`IN3` o `RC`. Il codice FoxPro scatta e blocca modifiche e cancellazioni (`ModificabilePdf = 0`).

3. IL CODICE È ORA A NUDO AL 100%? (COSA ABBIAMO ESTRATTO)

Abbiamo decodificato e salvato in `progettox8` ogni singolo elemento dell'applicazione:

- **100% Codice C# .NET Decompilato**: Decompilate `ArcaNet.dll`, `WkiSigner.dll`, `SdC.RestAPI.SDK.dll`. Tutte le classi relative alla fatturazione e alla firma sono accessibili.
- **100% Decifratura Stringhe SmartAssembly**: WKI nascondeva URL, endpoint e token con un algoritmo di offuscamento. Abbiamo estratto la funzione di decifratura (in `deobfuscate_file.ps1`) e generato i file in chiaro (es. `FepaHubClient_clear.cs`), portando alla luce tutti gli indirizzi di produzione e collaudo.
- **Oltre 2,5 MB di Codice Visual FoxPro Estratto dai Binari VCX/VCT**:
  - `fedi_doc_extracted.prg` (901 KB): Il motore centrale di gestione e validazione di tutti i documenti (Fatture, DDT, Preventivi, Ordini).
  - `fedi_cgmovt_extracted.prg` (566 KB): Il motore di contabilità generale e partita doppia.
  - `Cmd_DoPrelievoCreazione_extracted.prg` (135 KB): Il motore di trasformazione dei DDT in Fattura Differita.
  - `ECR_Epson_RT_extracted.prg` (52 KB): Il driver di collegamento con la stampante fiscale Epson FP-81 II.
- **Modello Dati e Macchine a Stati SQL**: Mappata la tabella `FTE_WorkFlow` e il catalogo di tutti i 30+ codici di scarto SdI ministeriali (`FTE_Mapping`).

4. VALUTAZIONE GLOBALE: PROBLEMI E LIMITI A SETTORI

Settore	Problema / Limite Rilevato	Impatto Aziendale & Costi
A. Piattaforma & Runtime	• Architettura a 32-bit (max 2 GB di RAM utilizzabili). • Motore Visual FoxPro 9 dismesso da Microsoft nel 2007. • Bridge COM-Interop fragile: se .NET va in errore, Arca crasha. • Dipendenza da DLL C++ obsolete (MSVCR71, MSVCR80).	CRITICO Lentezza su server moderni a 64 bit, impossibilità di sfruttare CPU multi-core, rischio costante di instabilità.
B. Database (SQL Server)	• Tabelle ipertrofiche (`DOTes` oltre 120 colonne, `DORig` oltre 90). • Integrità referenziale delegata al software e non a Foreign Keys native. • Trigger cifrati con `WITH ENCRYPTION` solo per nascondere il codice.	ALTO Rischio di dati orfani se toccati da query esterne; difficoltà di backup parziali o integrazioni rapide.
C. Fatturazione SdI & Canoni	• L'XML viene creato in locale sul vostro PC (è uno standard aperto). • WKI fa solo da passacarte HTTP verso lo SdI tramite il suo Cloud. • Nessuna possibilità nativa di inviare via PEC gratuita o con altri provider a consumo.	LOCK-IN COMMERCIALE Vi fanno pagare oltre 1.200 €/anno per un servizio che sul mercato libero costa pochi centesimi a fattura (20-30 €/anno totali).
D. Cassa Epson FP-81 II	• Il modulo "Vendita al Banco" è uno script di appena 52 KB (`ECR_Epson_RT.prg`). • Scrive solo file di testo interpretati dal driver gratuito Epson `EpsonFpMate`. • Trovato commento esplicito di personalizzazione: `&& Tecnobit (1)`.	SPESA INGIUSTIFICATA Vi hanno fatto pagare 1.070 € di licenza/personalizzazione + 110 €/anno di canone + 130 €/anno di "manutenzione stampante" per 52 KB di testo.
E. Mobilità & Web	• Solo client Windows Desktop pesante. • Nessuna interfaccia web o tablet per magazzino o vendita da mobile. • Richiede licenze Microsoft Remote Desktop (CAL) per accessi fuori sede.	MEDIO Costi di infrastruttura aggiuntivi e rigidità operativa nelle postazioni aziendali.

5. CONFRONTO: ARCA EVOLUTION vs. PROGETTOX8

Caratteristica	Arca Evolution Attuale	Il Vostro ProgettoX8
Tecnologia Base	Visual FoxPro 9 (2005) + C# 32-bit	**Python 3.11+ / FastAPI o C# .NET 9 a 64-bit**
Interfaccia Utente	Desktop classica solo per Windows	**Web moderna, utilizzabile da PC, tablet o cellulare**

Caratteristica	Arca Evolution Attuale	Il Vostro ProgettoX8
Invio Fatture SdI	Blindato su Cloud WKI a pagamento obbligatorio	**Libero (via PEC gratuita o API a consumo ~20 €/anno)**
Cassa Epson RT	Driver proprietario con canoni annui doppi	**Invio diretto comandi POS a costo zero**
Regole e Controlli	Scatola chiusa del fornitore	**100% replicate e verificate sui vostri dati reali**
Costi Ricorrenti	**1.200 – 1.500 € all'anno crescenti a vita**	**0 € di canoni di licenza per sempre**
Proprietà Software	Licenza d'uso concessa da terzi (vincolo fornitore)	**100% di vostra proprietà esclusiva**

CONCLUSIONE OPERATIVA: Avendo estratto tutti i vincoli, le formule di calcolo e i protocolli di comunicazione, non c'è alcun ostacolo tecnico che impedisca di realizzare il vostro gestionale indipendente. Potrete emettere fatture, bolle e scontrini identici a prima, con zero margine di errore e azzerando completamente i costi fissi annuali.
